Biologi åk 7–9 – planering

Område → delområde → moment, med begrepp, förklaringsmodeller, labbpass och koppling till kursplanen (Lgr22). Förslag, väntar på granskning.

Så läser du planen.

- **Område** = ett kapitel. **Delområde** = ett avgränsat arbetsområde. **Moment** = en lektion: vad som tas upp i texten.
- **Koppling** visar vilken del av ämnets **syfte**, vilket **centralt innehåll** och vilken **förmåga** (begrepp/modeller, granska/ta ställning, undersöka) momentet bygger på.
- Nivåraden visar vad som skiljer godtagbara (E), goda (C) och mycket goda (A) kunskaper i delområdet.
- **Om tid / fördjupning** = moment som inte ryms i planen.
- 🧪 = labbpass.

Område	Delområden
1. Biologi som vetenskap	Undersöka systematiskt, Modeller, källor och argument
2. Cellen och livets processer	Cellen, Fotosyntes och cellandning, Organ och organsystem
3. Biologisk mångfald	Mångfald, hot och ekosystemtjänster, Gruppera och organismvärlden
4. Ekologi	Ekosystem och energi, Materiens kretslopp, Populationer och samspel
5. Människan och miljön	Påverkan på naturen och klimat, Hållbar utveckling och ställningstagande
6. Kroppens system: mat, andning och blod	Mat och matspjälkning, Andning, blod och samverkan
7. Infektioner och immunförsvar	Bakterier, virus och smitta, Immunförsvar, vaccin och antibiotika
8. Arv, genetik och genteknik	DNA och nedärvning, Arv och miljö, mutationer och genteknik
9. Evolution och livets historia	Livets historia och bevis, Evolutionens mekanismer
10. Hälsa och levnadsvanor	Stress, sömn och psykisk hälsa, Beroendeframkallande medel
11. Pubertet, sexualitet och relationer	Pubertet, reproduktion, preventivmedel och STI, Relationer, identitet och samtycke
12. Repetition inför nationella proven	Repetition inför nationella proven

1. Biologi som vetenskap

Hur vi vet det vi vet i biologi: undersöka, värdera, granska och argumentera. Läggs först eftersom allt annat bygger på det.

Syfte som området tydligast bygger på: Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder; Söka svar med olika typer av källor; kritiskt tänkande och tilltro till den egna förmågan; Naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund; skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara omvärlden; Formulera egna och granska andras argument; kommunicera

1.1 Undersöka systematiskt

Mål: Eleven kan planera, utföra, dokumentera och värdera en undersökning med en variabel i taget, säkert och med lämplig utrustning.

Nivåer: E: genomför enligt plan och drar enkel slutsats. C: planerar rättvist försök och värderar felkällor. A: motiverar upplägget, föreslår förbättringar och diskuterar hur säker slutsatsen är.

Förklaringsmodeller: Forskningscykeln (fråga – plan – utförande – värdering – ny fråga); rättvist försök

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Från fråga till plan Göra frågan undersökningsbar; förväntan/hypotes; oberoende, beroende och kontrollerade variabler; rättvist försök.	undersökningsbar fråga, hypotes, oberoende, beroende och kontrollerad variabel, rättvist försök	**Innehåll:** Undersökningar **Förmåga:** Undersöka
Dokumentera: tabell, diagram, rapport Rita tabell och diagram, välja diagramtyp, skriva en kort rapport med bilder.	tabell, diagram, rapport, axel, enhet	**Innehåll:** Undersökningar **Förmåga:** Undersöka
Värdera: slump, felkällor, slutsats Upprepade mätningar, felkällor, vad resultatet visar och inte visar; nytt försök.	felkälla, slump, upprepning, giltighet, slutsats	**Innehåll:** Undersökningar **Förmåga:** Undersöka
🧪 **Labb: Reaktionstid som rättvist försök** Påverkar övning reaktionstiden? Varierar: antal försök. Mäter: fallsträcka med fallande linjal. Kontrollerar: hand, startläge, mätare. Planeras i lektionerna, utförs och dokumenteras i passet. Säkerhet: Låg risk. Resultaten behandlas i klassen, inte som personliga värden.	variabel, mätning, medelvärde, felkälla	**Innehåll:** Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Vad är biologi?; Från nyfikenhet till fråga; Utföra: material, säkerhet, digitala verktyg

1.2 Modeller, källor och argument

Mål: Eleven kan förklara att biologisk kunskap prövas och förändras, skilja vad vetenskap kan pröva och granska källor.

Nivåer: E: ger exempel på hur kunskap ändrats och använder flera källor. C: motiverar bedömningen av källorna och kopplar förändring till undersökningar. A: väger källor mot varandra och resonerar om modellers begränsningar.

Förklaringsmodeller: Vad en modell är; förklaringsmodellers historia (t.ex. spontan uppkomst ersätts av mikroorganismer)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Vad kan vetenskap pröva? Påståenden som går/inte går att pröva, vad ett belägg är, skillnaden mot tro och åsikt, pseudovetenskap med exempel.	belägg, påstående, pseudovetenskap, tro, åsikt	**Innehåll:** Informationsgranskning **Förmåga:** Granska/ta ställning
När forskare ändrat sig Pasteur och spontan uppkomst, Semmelweis och handtvätt, magsårsbakterien: hur belägg ändrar bilden.	spontan uppkomst, mikroorganism, hygien	**Innehåll:** Modeller och historia **Förmåga:** Begrepp/modeller
Söka information och bedöma källor Söksätt och olika typer av källor; trovärdighet och relevans: avsändare, syfte, reklam och vinklade rubriker; argumentera med påstående, belägg och motargument.	källa, sökord, trovärdighet, relevans, avsändare, syfte, påstående, belägg, motargument	**Innehåll:** Informationsgranskning; Argumentation **Förmåga:** Granska/ta ställning
🧪 **Labb: Granska ett påstående** Går ett vanligt hälsopåstående att belägga? Välj ett påstående, sök två källor och bedöm trovärdighet och relevans enligt en checklista. Säkerhet: Välj neutrala påståenden i klassen; inga personuppgifter.	påstående, källa, trovärdighet, relevans	**Innehåll:** Informationsgranskning **Förmåga:** Granska/ta ställning

Om tid / fördjupning: Modeller och förklaringar; Upptäckter som ändrat vår syn på naturen; Söka information; Statistik och diagram i påståenden; Argumentera

2. Cellen och livets processer

Cellen som livets enhet, energin som driver den och vägen från cell till organism.

Syfte som området tydligast bygger på: Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg

2.1 Cellen

Mål: Eleven kan beskriva och jämföra celltyper och förklara organellernas uppgifter.

Nivåer: E: namnger delar och uppgifter. C: jämför celltyper och kopplar byggnad till funktion. A: förklarar hur cellens delar samverkar i ett förlopp.

Förklaringsmodeller: Cellteorin; skiss/modell av djurcell och växtcell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Cellteorin och mikroskopet Alla organismer består av celler; hur mikroskopet visade cellen; storleksskala.	cellteori, mikroskop, förstoring	**Innehåll:** Celler och organsystem; Modeller och historia **Förmåga:** Begrepp/modeller
Djurcell och växtcell Cellkärna, cellmembran, cytoplasma, mitokondrier, kloroplaster, cellvägg, vakuol.	cellkärna, cellmembran, cytoplasma, mitokondrie, kloroplast, cellvägg, vakuol	**Innehåll:** Celler och organsystem **Förmåga:** Begrepp/modeller
Bakterier och encelliga organismer Cell utan cellkärna, skillnader mot djur- och växtceller, encelliga organismer.	bakterie, encellig, cell utan cellkärna	**Innehåll:** Celler och organsystem **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Mikroskopera celler** Hur ser lök- och växtceller ut i mikroskop? Gör ett preparat, rita och märk cellen, jämför med en bild av djurcell. Säkerhet: Mikroskop och objektglas hanteras varsamt; skärverktyg bara med lärare.	mikroskop, preparat, cellvägg, cellkärna	**Innehåll:** Celler och organsystem; Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Transport över cellmembranet; Gemensamt ursprung

2.2 Fotosyntes och cellandning

Mål: Eleven kan förklara fotosyntes och cellandning och jämföra dem.

Nivåer: E: anger ämnen in/ut. C: jämför processerna och förklarar samband med ljus och koldioxid. A: kopplar processerna till kolets kretslopp och energiflöde.

Förklaringsmodeller: Fotosyntesens reaktionsformel i ord; Cellandningens reaktionsformel i ord; modell av kol och energi i kretslopp

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Växten som producent Vad växten behöver och bildar; reaktionsformel i ord.	producent, fotosyntes, koldioxid, vatten, glukos, syre	**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** Begrepp/modeller
Cellandning Ämnen in/ut, mitokondrien, att alla levande celler andas, energi till livsfunktioner.	cellandning, mitokondrie, energi, syre	**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi; Celler och organsystem **Förmåga:** Begrepp/modeller
Processerna tillsammans Fotosyntes och cellandning som varandras motsatser; kol och energi i kretslopp.	kretslopp, kol, energiflöde	**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Jäst och koldioxid** Hur påverkar temperaturen jästens koldioxidbildning? Varierar: temperatur. Mäter: ballongens omfång eller skumhöjd efter fast tid. Säkerhet: Använd ljummet, inte hett vatten; tvätta händerna.	cellandning, jäsning, koldioxid, kontrollförsök	**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi; Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Bladet och kloroplasten; Vad påverkar fotosyntesen?; Från glukos till växtens kropp; Jäsning

2.3 Organ och organsystem

Mål: Eleven kan beskriva hur celler bygger upp vävnader, organ och organsystem.

Nivåer: E: ger nivåordningen och exempel. C: förklarar samverkan mellan två organsystem. A: resonerar om hur en störning i ett system påverkar andra.

Förklaringsmodeller: Nivåmodellen cell – vävnad – organ – organsystem – organism

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Specialiserade celler och vävnader Olika celltyper med olika uppgifter; vävnad och organ.	specialiserad cell, vävnad, organ	**Innehåll:** Celler och organsystem **Förmåga:** Begrepp/modeller
Kroppens organsystem – översikt Vilka system kroppen har och vad de gör, som karta över kommande kapitel.	organsystem, organism	**Innehåll:** Celler och organsystem **Förmåga:** Begrepp/modeller

Om tid / fördjupning: Växtens organ

3. Biologisk mångfald

Mångfaldens nivåer, hur organismer grupperas, vad som lever omkring oss och varför mångfalden är viktig.

Syfte som området tydligast bygger på: Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder; Naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund; skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara omvärlden

3.1 Mångfald, hot och ekosystemtjänster

Mål: Eleven kan beskriva mångfald på tre nivåer, förklara ekosystemtjänster och beskriva hoten mot mångfalden.

Nivåer: E: namnger nivåerna och ger exempel på tjänster och hot. C: kopplar hot till konsekvenser. A: väger olika intressen mot varandra och tar ställning med belägg.

Förklaringsmodeller: Mångfaldens tre nivåer

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Gener, arter och ekosystem De tre nivåerna med exempel.	biologisk mångfald, genetisk variation, artmångfald, ekosystemmångfald	**Innehåll:** Evolution och mångfald; Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** Begrepp/modeller
Ekosystemtjänster Försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster med exempel.	ekosystemtjänst, försörjande, reglerande, kulturell, stödjande	**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** Begrepp/modeller
Hoten mot mångfalden Förlorade livsmiljöer, överutnyttjande, invasiva arter, klimat, föroreningar.	habitatförlust, invasiv art, överexploatering	**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Artinventering i en provruta** Hur många sorters växter finns i en kvadratmeter? Räkna olika sorter i provrutor på två platser, jämför i tabell. Säkerhet: Smaka aldrig på växter eller svampar; följ allemansrätten.	inventering, provruta, artrikedom	**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet; Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Hur mäter man mångfald?; Var finns mångfalden?

3.2 Gruppera och organismvärlden

Mål: Eleven kan gruppera organismer systematiskt, bestämma en art med nyckel och beskriva anpassningar.

Nivåer: E: använder en färdig nyckel. C: förklarar principen för gruppering och kopplar byggnad till miljö. A: förklarar anpassningar som resultat av naturligt urval.

Förklaringsmodeller: Systematikens nivåer och bestämningsnyckeln som modell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Rikena Djur, växter, svampar, bakterier och encelliga organismer.	rike: djur, växter, svampar, bakterier	**Innehåll:** Evolution och mångfald **Förmåga:** Begrepp/modeller
Bestämningsnycklar Hur man använder och bygger en nyckel.	bestämningsnyckel, kännetecken	**Innehåll:** Undersökningar **Förmåga:** Undersöka
Anpassningar Hur byggnad och beteende passar miljön; ett första möte med naturligt urval.	anpassning, variation, naturligt urval	**Innehåll:** Evolution och mångfald **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Artbestämning med nyckel** Vilka arter är det? Bestäm med nyckel. Bestäm löv eller barr med bestämningsnyckel och dokumentera med bild. Säkerhet: Samla bara vanliga arter; handtvätt.	bestämningsnyckel, kännetecken, art	**Innehåll:** Evolution och mångfald; Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Varför gruppera?; Vanliga svenska arter; Alger, mossor och ormbunkar; Fröväxter; Svampar och lavar; Ryggradslösa djur; Ryggradsdjur

4. Ekologi

Samspel i ekosystem: energi, kretslopp, populationer och resurser, lokalt och globalt.

Syfte som området tydligast bygger på: Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder

4.1 Ekosystem och energi

Mål: Eleven kan beskriva ekosystem och förklara energiflöde genom näringskedjor och näringsvävar.

Nivåer: E: bygger en näringskedja och namnger faktorer. C: förklarar energiförlust mellan nivåer. A: förutsäger följder av en förändring i en väv.

Förklaringsmodeller: Ekosystemet som modell: biotiska och abiotiska delar; Näringskedja, näringsväv och energipyramid

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Vad är ett ekosystem? Levande och icke-levande delar; gränser och exempel.	ekosystem, biotisk, abiotisk, population	**Innehåll:** Ekosystem och populationer **Förmåga:** Begrepp/modeller
Producenter, konsumenter och näringsvävar Roller i ekosystemet; rita och läsa näringskedjor och näringsvävar.	producent, konsument, nedbrytare, näringskedja, näringsväv, trofinivå	**Innehåll:** Ekosystem och populationer; Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** Begrepp/modeller
Energiflöde och biomassa Energin minskar uppåt; varför det finns färre rovdjur än växtätare.	energiflöde, biomassa, energiförlust	**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Energi i en näringskedja – modellspel** Hur mycket energi når toppen av en kedja? Modell med kort och marker: energi minskar mellan nivåerna; noteras i tabell. Säkerhet: Låg risk.	energiförlust, trofinivå, modell	**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi; Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Lokala och globala ekosystem; Habitat och nisch; Producenter, konsumenter och nedbrytare; Störs vävan – vad händer?

4.2 Materiens kretslopp

Mål: Eleven kan beskriva hur kol, kväve och vatten cirkulerar och varför materia inte försvinner.

Nivåer: E: beskriver ett kretslopp. C: kopplar kretslopp till processer. A: resonerar om hur mänsklig påverkan stör kretsloppet.

Förklaringsmodeller: Kretsloppsmodeller för kol, kväve och vatten

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Materia tillverkas inte och försvinner inte Atomerna återanvänds; kretslopp och energiflöde skiljs åt.	kretslopp, materia, atom, energiflöde	**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** Begrepp/modeller
Kolets kretslopp Fotosyntes, cellandning, förbränning, fossilt kol.	kolets kretslopp, förbränning, fossilt kol	**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** Begrepp/modeller
Nedbrytning Nedbrytarnas roll; jordens bildning.	nedbrytning, humus, mull	**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Nedbrytning i jord** Hur snabbt bryts olika material ned? Starta ett försök med olika material i jord; avläs vid nästa pass. Säkerhet: Handskar och handtvätt; samla in materialet efteråt.	nedbrytning, nedbrytare, förna	**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi; Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Kvävets och vattnets kretslopp

4.3 Populationer och samspel

Mål: Eleven kan förklara hur populationer förändras och begränsas av resurser och samspel.

Nivåer: E: beskriver faktorer. C: tolkar diagram över populationsförändring. A: motiverar prognoser och diskuterar osäkerhet.

Förklaringsmodeller: Populationens tillväxtkurva och bärkraft

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Populationer och förändring Födelser, dödsfall, in- och utvandring; tillväxtkurvor.	population, födda, döda, inflyttning, utflyttning	**Innehåll:** Ekosystem och populationer; Undersökningar **Förmåga:** Begrepp/modeller
Begränsande faktorer Föda, plats, sjukdom; bärkraft.	begränsande faktor, bärkraft, resurs	**Innehåll:** Ekosystem och populationer **Förmåga:** Begrepp/modeller
Konkurrens, jakt och samarbete Predation, parasitism, symbios; samutveckling som exempel på evolution.	predation, parasitism, symbios, samutveckling	**Innehåll:** Ekosystem och populationer; Evolution och mångfald **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Rovdjur–bytesmodell** Hur påverkar tillgången på föda en population? Modellspel med kort; ändra födomängd och notera populationen i tabell och diagram. Säkerhet: Låg risk.	population, begränsande faktor, bärkraft	**Innehåll:** Ekosystem och populationer; Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Ekosystems känslighet

5. Människan och miljön

Hur människan påverkar naturen och hur individer och samhället kan främja hållbar utveckling.

Syfte som området tydligast bygger på: Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband; Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa; Formulera egna och granska andras argument; kommunicera

5.1 Påverkan på naturen och klimat

Mål: Eleven kan förklara hur utsläpp och klimatförändringar påverkar ekosystem.

Nivåer: E: beskriver en påverkan. C: förklarar orsakssamband. A: jämför flera påverkansfaktorer och granskar information om dem.

Förklaringsmodeller: Växthuseffektens modell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Övergödning Orsaker och följder, exemplet Östersjön.	övergödning, fosfor, kväve, algblomning, syrebrist	**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** Begrepp/modeller
Växthuseffekten Naturlig och förstärkt växthuseffekt.	växthuseffekt, växthusgas, global uppvärmning	**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi; Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** Begrepp/modeller
Följder för arter och ekosystem Förändrade utbredningsområden, korallblekning, havsförsurning.	utbredningsområde, havsförsurning	**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Växthuseffekten – modell** Hur påverkar en 'atmosfär' temperaturen? Två flaskor med termometer under lampa, den ena med lock. Modellen förenklar verkligheten. Säkerhet: Lampa blir het; vuxen hanterar.	växthuseffekt, modell, mätning	**Innehåll:** Fotosyntes, kretslopp, energi; Påverkan och hållbarhet; Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Naturbruk; Miljögifter och bioackumulering; Försurning och invasiva arter; Kolsänkor och åtgärder

5.2 Hållbar utveckling och ställningstagande

Mål: Eleven kan förklara hållbar utveckling och argumentera för val på individ- och samhällsnivå.

Nivåer: E: framför enkelt argument med viss underbyggnad. C: bemöter motargument. A: väger etiska och naturvetenskapliga skäl mot varandra.

Förklaringsmodeller: Hållbar utveckling i tre dimensioner

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Vad är hållbar utveckling? Ekologisk, social och ekonomisk dimension.	hållbar utveckling, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet	**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** Begrepp/modeller
Naturresurser och ekosystemtjänster Förnybart och icke-förnybart; vad vi får gratis av naturen.	naturresurs, förnybar, icke-förnybar, ekosystemtjänst	**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** Begrepp/modeller
Vad kan jag och samhället göra? Konsumtion, mat, resor, lagar och naturskydd.	konsumtion, ekologiskt fotavtryck, naturskydd	**Innehåll:** Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** Granska/ta ställning
🧪 **Labb: Argumentera i en miljöfråga** Hur kan vi väga naturvetenskapliga och etiska skäl? Strukturerad diskussion med roller; samla belägg och bemöt motargument. Säkerhet: Fokusera på argument, inte personer.	argument, motargument, ståndpunkt	**Innehåll:** Argumentation **Förmåga:** Granska/ta ställning

Om tid / fördjupning: Argumentera i en miljöfråga

6. Kroppens system: mat, andning och blod

Hur kroppens organsystem tar upp och transporterar det cellerna behöver, och hur de samverkar.

Syfte som området tydligast bygger på: Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband; Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg

6.1 Mat och matspjälkning

Mål: Eleven kan beskriva näringsämnenas uppgifter, följa maten genom kroppen och förklara hur kosten påverkar hälsan.

Nivåer: E: ger uppgifter och organ. C: förklarar enzymer, upptag och kostråd. A: kopplar byggnad till funktion och bedömer en måltids näringsinnehåll.

Förklaringsmodeller: Matspjälkningen som kedja; enzym och substrat (nyckel–lås)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Kolhydrater, proteiner och fetter Uppgifter och källor.	kolhydrat, protein, fett, aminosyra	**Innehåll:** Celler och organsystem; Hälsa **Förmåga:** Begrepp/modeller
Matens väg och spjälkning Matspjälkningens organ från mun till tjocktarm; enzymer och upptag i tunntarmen.	matstrupe, magsäck, tunntarm, tjocktarm, enzym, spjälkning, upptag	**Innehåll:** Celler och organsystem **Förmåga:** Begrepp/modeller
Kostråd och energibalans Vad kostråd bygger på; vad som händer vid över- och underskott.	kostråd, energibalans, näringsrik	**Innehåll:** Hälsa **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Enzymförsök** Hur påverkar temperatur nedbrytning av stärkelse? Varierar: temperatur. Mäter: tid tills jodtestet inte längre ger färg. Säkerhet: Jodlösning fläckar och kan irritera; skyddsglasögon. Smaka inte på något.	enzym, stärkelse, jodtest	**Innehåll:** Celler och organsystem; Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Vitaminer, mineraler, vatten och fibrer; Energi i maten; Enzymer och spjälkning; Upptag och tarmflora; Mat och miljö; Granska kostpåståenden

6.2 Andning, blod och samverkan

Mål: Eleven kan förklara gasutbyte och blodomlopp och hur organsystem samverkar vid ansträngning.

Nivåer: E: beskriver väg och delar. C: förklarar syretransport och samverkan. A: förutsäger och förklarar kroppens reaktion på ansträngning.

Förklaringsmodeller: Dubbla blodomloppet

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Luftvägar och lungor Näsa till lungblåsor; gasutbyte.	luftstrupe, bronker, lungblåsor, gasutbyte	**Innehåll:** Celler och organsystem **Förmåga:** Begrepp/modeller
Hjärta och blodkärl Hjärtats byggnad, artärer, vener, kapillärer.	hjärta, förmak, kammare, klaff, artär, ven, kapillär	**Innehåll:** Celler och organsystem **Förmåga:** Begrepp/modeller
Blodomloppet och syretransport Lilla och stora kretsloppet.	lilla och stora kretsloppet, syretransport	**Innehåll:** Celler och organsystem **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Puls och andning vid belastning** Hur förändras puls och andning efter ansträngning? Mät vila och efter belastning; sammanställ i diagram. Säkerhet: Frivilligt; anpassa belastningen så att alla kan delta.	puls, andningsfrekvens, belastning	**Innehåll:** Celler och organsystem; Hälsa; Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Andning och cellandning; Blodet; Skelett och muskler; Samverkan vid ansträngning

7. Infektioner och immunförsvar

Bakterier och virus, smitta, kroppens försvar, vaccin och antibiotika.

Syfte som området tydligast bygger på: Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband; Söka svar med olika typer av källor; kritiskt tänkande och tilltro till den egna förmågan; Naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund; skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara omvärlden

7.1 Bakterier, virus och smitta

Mål: Eleven kan jämföra bakterier och virus, förklara smittvägar och hur infektioner förebyggs.

Nivåer: E: ger skillnader och smittvägar. C: förklarar förökning och förebyggande åtgärder. A: analyserar smittspridning och åtgärder på samhällsnivå.

Förklaringsmodeller: Virusets förökning i värdcell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Bakterier och virus Byggnad och förökning; nyttiga och skadliga bakterier; virus i värdceller; vad som skiljer dem åt.	bakterie, virus, värdcell, delning, förökning	**Innehåll:** Infektioner **Förmåga:** Begrepp/modeller
Smittvägar Droppe, kontakt, mat, vektorer.	smittväg, droppsmitta, kontaktsmitta, vektor	**Innehåll:** Infektioner **Förmåga:** Begrepp/modeller
Förebygga smitta Hygien, isolering, smittspårning; epidemi och pandemi.	hygien, epidemi, pandemi, smittspårning	**Innehåll:** Infektioner; Hälsa **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Smittspridningsmodell med handtvätt** Hur snabbt sprids smitta, och hur påverkar handtvätt? Modellmaterial (glitter eller fluorescerande pulver) med och utan handtvätt; räkna 'smittade'. Säkerhet: Inga odlingar från kroppen eller ytor.	smittväg, hygien, modell	**Innehåll:** Infektioner; Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Virus

7.2 Immunförsvar, vaccin och antibiotika

Mål: Eleven kan beskriva immunförsvaret, förklara vaccin och antibiotika och resistens som evolution.

Nivåer: E: beskriver vad vaccin och antibiotika gör. C: förklarar flockimmunitet och resistens. A: granskar påståenden och argumenterar för åtgärder.

Förklaringsmodeller: Immunförsvarets modell: första försvar, antikroppar, minne; Flockimmunitet; resistens som naturligt urval

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Vita blodkroppar och antikroppar Hur kroppen känner igen och oskadliggör.	vit blodkropp, antikropp, antigen	**Innehåll:** Infektioner **Förmåga:** Begrepp/modeller
Vaccination Hur vaccin fungerar och flockimmunitet.	vaccin, flockimmunitet	**Innehåll:** Infektioner **Förmåga:** Begrepp/modeller
Antibiotika och resistens Antibiotika verkar på bakterier, inte virus; resistens uppstår genom naturligt urval; varför antibiotika ska användas rätt.	antibiotika, resistens, naturligt urval, mutation	**Innehåll:** Infektioner; Evolution och mångfald **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Granska ett vaccinpåstående** Går ett påstående om vaccin att belägga? Sök två källor, bedöm trovärdighet och relevans, sammanfatta. Säkerhet: Välj påståenden i klassen; inga personuppgifter.	vaccin, källa, belägg	**Innehåll:** Infektioner; Informationsgranskning **Förmåga:** Granska/ta ställning

Om tid / fördjupning: Barriärer och första försvar; Immunologiskt minne; Antibiotika; Granska påståenden om vaccin och smitta

8. Arv, genetik och genteknik

Arvsmassan, hur egenskaper ärvs, samspelet mellan arv och miljö samt genteknikens möjligheter och etik.

Syfte som området tydligast bygger på: Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband; Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa; Formulera egna och granska andras argument; kommunicera

8.1 DNA och nedärvning

Mål: Eleven kan beskriva DNA, gener och kromosomer och förklara nedärvning med korsningsschema.

Nivåer: E: namnger begreppen och tolkar enkla scheman. C: räknar sannolikheter. A: förklarar sambandet gen–protein–egenskap och tolkar stamträd.

Förklaringsmodeller: DNA-modellen och gen – protein – egenskap; Mendels modell och korsningsschema

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
DNA, gener och kromosomer DNA som arvsmassa; gen, kromosom, genom; hur gener styr egenskaper.	DNA, gen, kromosom, genom, cellkärna, protein, egenskap	**Innehåll:** Arv och miljö **Förmåga:** Begrepp/modeller
Anlag och alleler Dominant och recessiv; genotyp och fenotyp.	allel, dominant, recessiv, genotyp, fenotyp	**Innehåll:** Arv och miljö **Förmåga:** Begrepp/modeller
Korsningsschema Sannolikheter vid en egenskap.	korsningsschema, sannolikhet	**Innehåll:** Arv och miljö **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: DNA ur frukt** Går DNA att göra synligt? Jordgubbe med diskmedel, salt och kall sprit; jämför med och utan diskmedel. Säkerhet: Sprit är brandfarlig och ska inte intas; skyddsglasögon.	DNA, extraktion	**Innehåll:** Arv och miljö; Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: DNA; Från gen till egenskap; Celldelning; Könsceller och befruktning; Ärftliga sjukdomar och stamträd

8.2 Arv och miljö, mutationer och genteknik

Mål: Eleven kan förklara arv och miljö, beskriva gentekniska metoder och argumentera om möjligheter, risker och etik.

Nivåer: E: ger exempel och framför enkelt argument. C: förklarar samverkan och bemöter argument med belägg. A: väger flera perspektiv mot varandra.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Arv och miljö Egenskaper formas av båda; tvillingar som exempel.	arv, miljö, variation, tvillingstudier	**Innehåll:** Arv och miljö **Förmåga:** Begrepp/modeller
Gensax, GMO och kloning Principer i enkel form.	GMO, gensax (CRISPR), kloning	**Innehåll:** Genteknik **Förmåga:** Begrepp/modeller
Etiska frågor Vad vi bör göra – inte bara vad vi kan.	etik, försiktighetsprincipen, integritet	**Innehåll:** Genteknik; Argumentation **Förmåga:** Granska/ta ställning
🧪 **Labb: Etisk bedömning av genteknik** Vilka argument finns för och emot en genteknisk användning? Strukturerad diskussion med roller, belägg och motargument. Säkerhet: Fokusera på argument, inte personer.	möjlighet, risk, etik, argument	**Innehåll:** Genteknik; Argumentation **Förmåga:** Granska/ta ställning

Om tid / fördjupning: Mutationer; Förädling och genteknik; Medicin; Jordbruk och livsmedel; Släktskap och identifiering; Möjligheter och risker

9. Evolution och livets historia

Hur livet uppstod och förändras, mekanismerna och bevisen. Evolutionen bär även övriga områden.

Syfte som området tydligast bygger på: Naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund; skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara omvärlden; Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband; Söka svar med olika typer av källor; kritiskt tänkande och tilltro till den egna förmågan

9.1 Livets historia och bevis

Mål: Eleven kan beskriva livets historia och naturvetenskapliga förklaringar till livets uppkomst och värdera bevis för evolution.

Nivåer: E: återger en tidslinje och ger bevis. C: skiljer belagt från hypotes. A: väger bevis mot varandra.

Förklaringsmodeller: Släktträd (tolkning av släktskap)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Jordens och livets tidslinje Jordens ålder, de första cellerna, flercelligt liv.	tidslinje, första celler, flercelligt liv	**Innehåll:** Evolution och mångfald **Förmåga:** Begrepp/modeller
Fossil och massutdöenden Hur fossil bildas och berättar.	fossil, massutdöende, geologisk tid	**Innehåll:** Evolution och mångfald **Förmåga:** Begrepp/modeller
Fossil och jämförande anatomi Släktskap som syns i byggnad.	fossil, homologa organ, släktskap	**Innehåll:** Evolution och mångfald; Modeller och historia **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Jämför skelett och bygg släktträd** Vad visar likheter i byggnad om släktskap? Jämför ben i framben hos olika däggdjur med digitala bilder; rita ett enkelt släktträd. Säkerhet: Låg risk.	homologa organ, släktskap, släktträd	**Innehåll:** Evolution och mångfald; Modeller och historia **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Hur kan livet ha uppstått?; DNA och direkta observationer

9.2 Evolutionens mekanismer

Mål: Eleven kan förklara naturligt urval, variation och artbildning och skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara.

Nivåer: E: beskriver urval. C: förklarar med exempel och skiljer ut vad som kan prövas. A: tillämpar mekanismerna på nya fall och resonerar sakligt om olika sätt att förklara.

Förklaringsmodeller: Naturligt urval som förklaringsmodell; Darwins teori och dess prövning

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Variation och naturligt urval Variation och mutationer som grund; överlevnad och fortplantning; anpassning över generationer.	variation, mutation, naturligt urval, anpassning, fortplantning	**Innehåll:** Evolution och mångfald; Arv och miljö **Förmåga:** Begrepp/modeller
Artbildning Isolering och särutveckling.	art, isolering, artbildning	**Innehåll:** Evolution och mångfald **Förmåga:** Begrepp/modeller
Naturvetenskap och andra sätt att förklara Vad vetenskap kan och inte kan pröva.	naturvetenskaplig förklaring, prövbarhet	**Förmåga:** Granska/ta ställning
🧪 **Labb: Modellförsök om urval** Hur påverkar kamouflage chansen att bli upptäckt? Färgade bytespunkter på olika bakgrund; mät andel som hittas. Säkerhet: Låg risk.	naturligt urval, kamouflage, modell	**Innehåll:** Evolution och mångfald; Undersökningar; Modeller och historia **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Variation och mutationer; Människans ursprung; Darwin och förklaringens historia

10. Hälsa och levnadsvanor

Hur levnadsvanor och levnadsförhållanden påverkar hälsan och vad som kan göras på individ- och samhällsnivå.

Syfte som området tydligast bygger på: Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband; Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa; Söka svar med olika typer av källor; kritiskt tänkande och tilltro till den egna förmågan

10.1 Stress, sömn och psykisk hälsa

Mål: Eleven kan förklara stress, sömn och motion och hur levnadsvanor och levnadsförhållanden påverkar hälsan.
Nivåer: E: beskriver stressreaktion och nytta av sömn och motion. C: kopplar levnadsförhållanden till hälsa. A: analyserar åtgärder på individ- och samhällsnivå.
Förklaringsmodeller: Stressreaktionen

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Stress i kroppen Reaktion, kort och lång stress.	stress, stresshormon, stressreaktion	**Innehåll:** Hälsa; Celler och organsystem **Förmåga:** Begrepp/modeller
Sömn och motion Vad sömn och fysisk aktivitet gör för kroppen och psyket; råd och effekter.	sömn, dygnsrytm, kondition, fysisk aktivitet	**Innehåll:** Hälsa **Förmåga:** Begrepp/modeller
Psykisk ohälsa och stöd Sakligt om ohälsa och var man får hjälp.	psykisk ohälsa, stöd, hjälp	**Innehåll:** Hälsa **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Sömn och vanor: statistik** Vad säger statistik om sömn bland unga? Läs och tolka ett diagram från en myndighet; formulera en slutsats och en fråga. Säkerhet: Ingen enkät med personlig information i klassen.	statistik, diagram, slutsats	**Innehåll:** Hälsa; Undersökningar; Informationsgranskning **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Nervsystemet och sinnena; Hormoner och balans; Levnadsförhållanden och hälsa; Fysisk aktivitet; Levnadsvanor och sjukdom

10.2 Beroendeframkallande medel

Mål: Eleven kan förklara hur beroende uppstår och vad som kan begränsa problemen.

Nivåer: E: beskriver risker. C: förklarar beroende. A: argumenterar om åtgärder på samhällsnivå.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Alkohol, tobak, nikotin och droger Effekter och risker; narkotika och lagstiftning.	alkohol, tobak, nikotin, cannabis, narkotika, lagstiftning	**Innehåll:** Hälsa **Förmåga:** Begrepp/modeller
Hjärnan och beroende Belöningssystemet.	belöningssystem, beroende, tolerans, abstinens	**Innehåll:** Hälsa; Celler och organsystem **Förmåga:** Begrepp/modeller
Förebyggande och stöd Individ och samhälle.	förebyggande, stöd, samhällsinsats	**Innehåll:** Hälsa; Argumentation **Förmåga:** Granska/ta ställning
🧪 **Labb: Läs och tolka statistik om tobak och alkohol** Vad visar statistiken om användning bland unga? Tolka ett diagram från en myndighet; ange vad diagrammet visar och inte visar. Säkerhet: Inga personliga berättelser i klassen.	statistik, diagram, urval	**Innehåll:** Hälsa; Undersökningar; Informationsgranskning **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Cannabis och andra droger

11. Pubertet, sexualitet och relationer

Kroppens förändringar, reproduktion, skydd, relationer och samtycke.

Syfte som området tydligast bygger på: Kunskaper om natur och människokropp; använda begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband; Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa; Formulera egna och granska andras argument; kommunicera

11.1 Pubertet, reproduktion, preventivmedel och STI

Mål: Eleven kan beskriva pubertet, befruktning och graviditet och förklara preventivmedel och STI.

Nivåer: E: ger exempel. C: jämför metoder och förklarar förloppet. A: motiverar val med belägg.

Förklaringsmodeller: Menscykelns hormonstyrning och befruktning

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Pubertet och könsorgan Hormoner och kroppens förändringar; könsorganens byggnad och funktion; menstruation och sädesutlösning.	pubertet, könshormon, äggstock, testikel, livmoder, menstruation, sädesutlösning	**Innehåll:** Reproduktion och relationer; Celler och organsystem **Förmåga:** Begrepp/modeller
Befruktning och graviditet Från könsceller till foster; graviditetens skeden och hälsa; förlossningen i stora drag.	äggcell, spermie, befruktning, embryo, foster, moderkaka, förlossning	**Innehåll:** Reproduktion och relationer **Förmåga:** Begrepp/modeller
Preventivmedel och STI Preventivmedel och skydd, nödpreventivmedel; vanliga STI, skydd, test och behandling.	preventivmedel, kondom, nödpreventivmedel, STI, klamydia, HIV, HPV, provtagning	**Innehåll:** Reproduktion och relationer; Infektioner **Förmåga:** Begrepp/modeller
🧪 **Labb: Faktagranska information om skydd** Hur kan man bedöma information om preventivmedel och STI? Granska två kvalitetssäkrade källor och en vilseledande; jämför. Säkerhet: Känsligt ämne: frågor ställs anonymt; inga personliga frågor.	källa, relevans, trovärdighet	**Innehåll:** Reproduktion och relationer; Informationsgranskning **Förmåga:** Granska/ta ställning

Om tid / fördjupning: Könsorgan och menscykel; Graviditet och fosterutveckling; Förlossning; STI; Aborträtt och hjälp

11.2 Relationer, identitet och samtycke

Mål: Eleven kan resonera om sexualitet, identitet, relationer och samtycke.

Nivåer: E: förklarar samtycke. C: resonerar om ansvar och ömsesidighet. A: analyserar situationer med flera perspektiv.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Sexualitet och identitet Sakligt om variation.	sexualitet, sexuell läggning, könsidentitet	**Innehåll:** Reproduktion och relationer **Förmåga:** Begrepp/modeller
Relationer, kärlek och ansvar Vad som kännetecknar en god relation.	relation, kärlek, ansvar, ömsesidighet	**Innehåll:** Reproduktion och relationer **Förmåga:** Granska/ta ställning
Samtycke och gränser Ömsesidighet, gränser, nätet, våld och var man får hjälp.	samtycke, gräns, övergrepp, stöd	**Innehåll:** Reproduktion och relationer **Förmåga:** Granska/ta ställning
🧪 **Labb: Samtycke – fallövning** Hur bedömer vi samtycke i olika situationer? Diskutera färdiga fall i grupp: vad är samtycke, gränser, var får man hjälp. Säkerhet: Fiktiva fall; alla får avstå från att dela.	samtycke, gräns, ömsesidighet	**Innehåll:** Reproduktion och relationer; Argumentation **Förmåga:** Granska/ta ställning

Om tid / fördjupning: Granska information om sex och relationer

12. Repetition inför nationella proven

Binder ihop begrepp, undersökningar och argumentation.

Syfte som området tydligast bygger på: Egna systematiska undersökningar; påståenden kan prövas; kunskap växer fram med naturvetenskapliga arbetsmetoder; Formulera egna och granska andras argument; kommunicera; Hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor om miljö och hälsa

12.1 Repetition inför nationella proven

Mål: Eleven kan förklara samband mellan områden, planera och värdera en undersökning och argumentera.
Nivåer: E: återger och planerar enkelt. C: förklarar samband och värderar upplägg. A: kopplar flera områden i ett resonemang och argumenterar med belägg.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Röda trådar Energi, kretslopp, evolution, samverkan.	energi, kretslopp, evolution, samverkan	**Innehåll:** Evolution och mångfald; Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** Begrepp/modeller
Planera och värdera en undersökning Träna på hela kedjan.	hypotes, variabel, felkälla	**Innehåll:** Undersökningar **Förmåga:** Undersöka
Argumentera i miljö- och hälsofrågor Övningar.	argument, belägg, motargument	**Innehåll:** Argumentation **Förmåga:** Granska/ta ställning
🧪 **Labb: Provlik mini-undersökning** Kan du planera och värdera en undersökning på egen hand? En färdig frågeställning: planera, genomför enkelt, värdera. Säkerhet: Låg risk.	variabel, felkälla, slutsats	**Innehåll:** Undersökningar **Förmåga:** Undersöka

Om tid / fördjupning: Kroppen som helhet; Provlik uppgiftsserie